

Introdução à Atividade de Desenvolvimento em Java a partir de Diagramas

Nesta atividade, recebemos como ponto de partida um **conjunto de diagramas UML** que detalham a arquitetura de um **sistema de streaming de música**. Os diagramas fornecem a **estrutura de classes, relações de herança, composição e agregação**, bem como a definição de serviços auxiliares como pagamentos, histórico e recomendações.

O papel do desenvolvedor é **transformar este modelo conceitual em código funcional**, aplicando os princípios de **Programação Orientada a Objetos (POO)** em Java. Cada classe do diagrama deve ser representada no código com **atributos, métodos e relações de herança**, garantindo que o comportamento esperado no modelo seja mantido no software.

Durante o desenvolvimento, devem ser observados aspectos como:

1. **Herança e Polimorfismo:** Classes abstratas e métodos que permitem comportamento genérico e especializado.
2. **Composição e Agregação:** Estruturas como **Playlist** contendo **Midia** e **Album** contendo **Musica** devem refletir as relações de dependência do modelo.
3. **Encapsulamento:** Todos os atributos devem ser protegidos e acessados via métodos **get** e **set** quando necessário.
4. **Modularidade e Reuso:** Componentes como pagamentos (**Cartão, PIX, Boletto**) e histórico de transações devem ser projetados para facilitar manutenção e expansão futura.

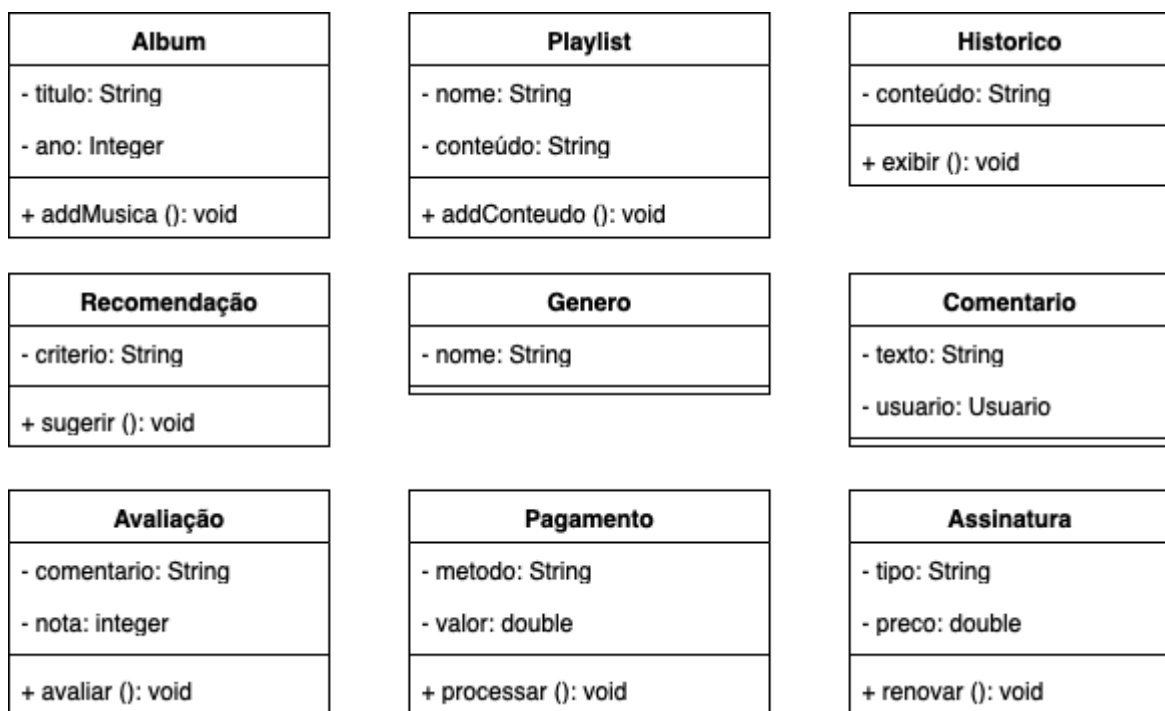
O objetivo final é criar um sistema funcional que siga **fielmente o projeto do arquiteto**, permitindo:

- Cadastro e gerenciamento de usuários (**Gratuito, Premium, Familia, Artista**)
- Criação e manipulação de conteúdos (**Musica, Podcast, Audiobook, VideoMusical**)
- Processamento de pagamentos com múltiplos métodos e registro de histórico
- Geração de recomendações, notificações e relatórios de uso

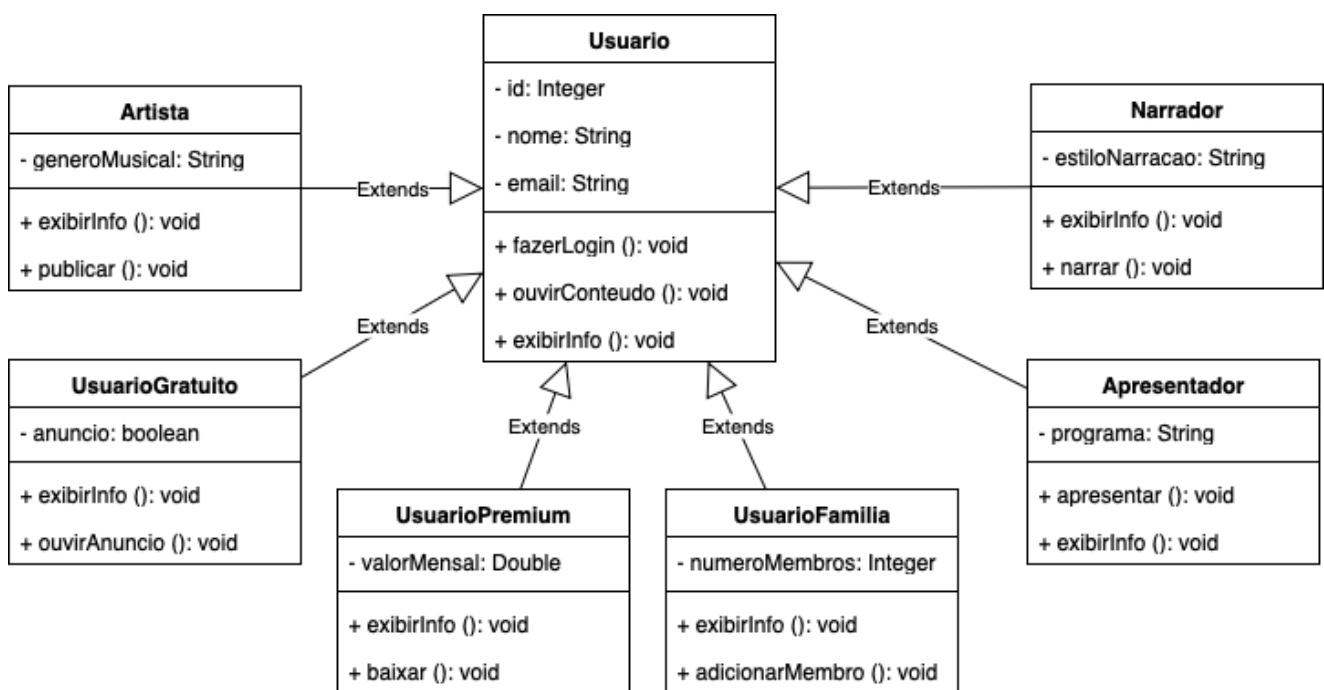
Essa atividade integra **análise de requisitos, design de software e implementação prática**, consolidando o aprendizado de **POO em Java** e preparando o desenvolvedor para trabalhar em sistemas complexos baseados em diagramas UML fornecidos por arquitetos de software.

Abaixo o diagrama dado pelo arquiteto

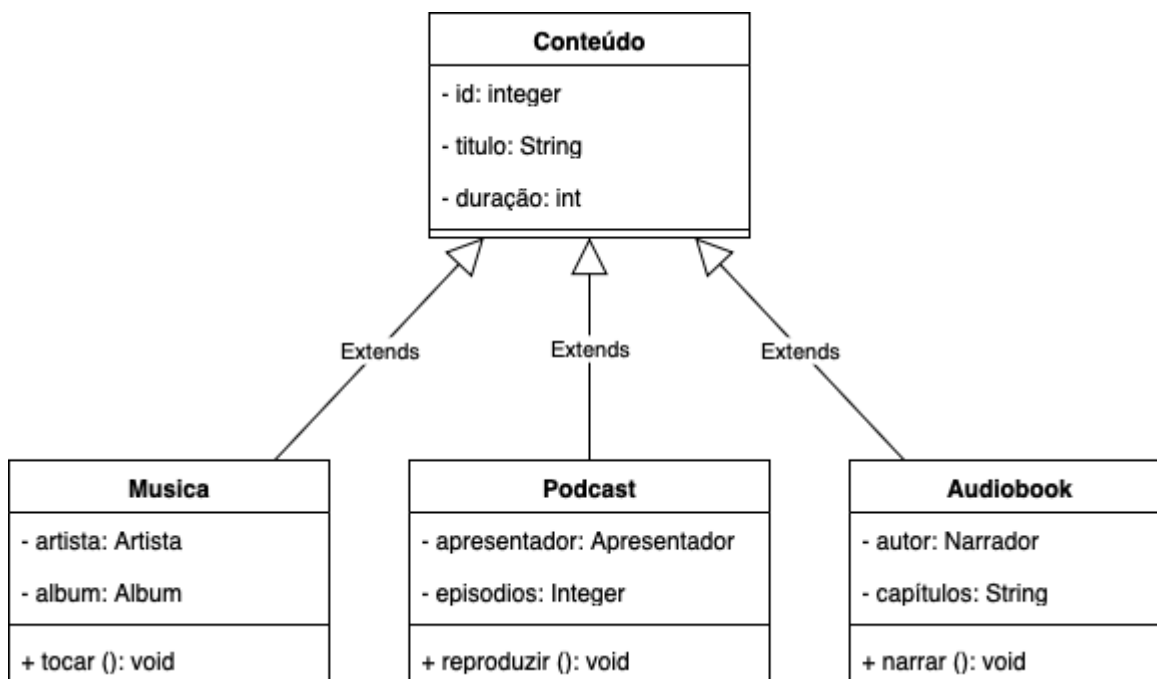
Classes iniciais



Classes sobre os usuários



Classes sobre conteudo



Arquivo main para testar o fluxo das tabelas acima

Cada aluno deve personalizar todos os textos de entrada. Por exemplo, trocar os nomes, e-mails e outros.

```

public static void main(String[] args) throws Exception {
    System.out.println("Iniciando aplicativo de streaming de
    áudio");

    // Criando usuários
    UsuarioGratuito usuarioGratuito = new UsuarioGratuito(1, "João",
    "joao@email.com", true);
    UsuarioPremium usuarioPremium = new UsuarioPremium(2, "Maria",
    "maria@email.com", 19.90);
    UsuarioFamilia usuarioFamilia = new UsuarioFamilia(3, "Família
    Silva", "familia@email.com", 4);

    // Criando artistas, narradores e apresentadores
    Artista artista = new Artista(4, "Roberto Carlos",
    "roberto@email.com", "MPB");
    Narrador narrador = new Narrador(5, "Carlos Alberto",
    "carlos@email.com", "Dramático");
    Apresentador apresentador = new Apresentador(6, "Ana Paula",
    "ana@email.com", "Tech Talk");

    // Exibindo informações dos usuários
    System.out.println("\n--- Informações dos Usuários ---");
    usuarioGratuito.exibirInfo();
    usuarioPremium.exibirInfo();
    usuarioFamilia.exibirInfo();
    artista.exibirInfo();
    narrador.exibirInfo();
  
```

```

apresentador.exibirInfo();

// Criando álbuns
Album album1 = new Album("Grandes Sucessos", 2022);
Album album2 = new Album("Novidades", 2023);

// Criando conteúdos
Musica musica = new Musica(1, "Emoções", 4.5, artista, album1);
Podcast podcast = new Podcast(2, "Tecnologia Hoje", 45.0,
apresentador, 10);
Audiobook audiobook = new Audiobook(3, "O Poder do Hábito",
360.0, narrador, 12);

// Adicionando músicas ao álbum2
album2.addMusica("Lançamento 1");
album2.addMusica("Lançamento 2");

// Manipulando conteúdos
System.out.println("\n--- Manipulação de Conteúdos ---");
musica.tocar();
podcast.ouvir();
audiobook.ouvir();

// Criando e manipulando playlists
System.out.println("\n--- Playlists e Histórico ---");
Playlist playlist = new Playlist(apresentador, 5);
playlist.reproduzir();

Historico historico = new Historico("Músicas ouvidas
recentemente");
historico.exibir();

// Adicionando músicas ao álbum
album1.addMusica("Detalhes");
album1.addMusica("Como é grande o meu amor por você");

// Exibindo informações dos álbuns
System.out.println("\n--- Informações dos Álbuns ---");
album1.exibirInfo();
album2.exibirInfo();

// Processando pagamentos e assinaturas
System.out.println("\n--- Pagamentos e Assinaturas ---");
Pagamento pagamento = new Pagamento("Cartão de Crédito", 19.90);
pagamento.processar();

Assinatura assinatura = new Assinatura();
assinatura.setTipo("Premium");
assinatura.setPreco(19.90);
assinatura.exibir();

// Avaliações e comentários
System.out.println("\n--- Avaliações e Comentários ---");

```

```

        Avaliacao avaliacao = new Avaliacao("Ótima música!", 5);
        avaliacao.avaliar();

        Comentario comentario = new Comentario("Adorei esse podcast!",
usuarioPremium);
        System.out.println("Comentário de " +
comentario.getUsuario().getNome() + ": " + comentario.getTexto());

        // Gêneros e recomendações
        Genero genero = new Genero("Rock");
        System.out.println("Gênero criado: " + genero.getNome());
        Recomendacao recomendacao = new Recomendacao("Baseado nos seus
gostos musicais");
        recomendacao.sugerir();

        // Demonstração de funcionalidades específicas
        System.out.println("\n--- Funcionalidades Específicas ---");
        usuarioPremium.baixar("Música: Emoções");
        usuarioGratuito.ouvirAnuncio();
        usuarioFamilia.adicionarMembro();
        artista.publicarConteudo();
        narrador.narrar();
        apresentador.apresentar();

        System.out.println("\nAplicativo encerrado com sucesso!");
    }

```

Instrucoes de entrega

Implemente todas as classes acima do diagrama em Java.

Compartilhe o código fonte pelo google forms que deverá ser enviado.